

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS SANTA CRUZ
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

JACIO FAUSTINO DE SOUZA
JOÃO VICTOR FERREIRA DO NASCIMENTO
JOYCE KARENYNE AYRES DA COSTA
KALYNE MARYELI BRILHANTE CARLOS

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM SALAS

SANTA CRUZ/RN
2026

JACIO FAUSTINO DE SOUZA
JOÃO VICTOR FERREIRA DO NASCIMENTO
JOYCE KARENYNE AYRES DA COSTA
KALYNE MARYELI BRILHANTE CARLOS

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM SALAS

Projeto de Pesquisa apresentado à Coordenação do Curso Técnico em Informática e Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFRN – campus Santa Cruz, como
requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso e finalização do Projeto de Pesquisa.
Orientador: Prof. Dr. Danyel Aguiar

SANTA CRUZ/RN
2026

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM SALAS

Projeto de Pesquisa apresentado à Coordenação do Curso Técnico em Informática e Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFRN – campus Santa Cruz, como requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso e finalização do Projeto de Pesquisa.
Orientador: Prof. Dr. Danyel Aguiar

Aprovado em: ___ de _____ de 20___.

BANCA EXAMINADORA

_____

Nome do professor(a) avaliador(a) com titulação

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte)

_____

Nome do professor(a) avaliador(a) com titulação

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte)

_____

Nome do professor(a) avaliador(a) com titulação

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte)

RESUMO

Um dos maiores custos em instituições é o consumo de energia elétrica. Com a falta de mecanismos de monitoramento torna-se difícil identificar desperdícios e gerenciar recursos energéticos de forma eficaz. Nesse cenário, este projeto propõe a prosperidade de um Sistema de Monitoramento de Consumo de Energia em Salas usufruído tecnologias de Internet das Coisas(IoT). A solução ficará composta por sensores que utilizam a corrente elétrica conectados a um microcontrolador ESP 32, tendo o papel da coleta e transmissão dos dados a um banco de dados. Todas as informações serão tratadas e cedidas utilizando uma plataforma web, tendo o acompanhamento do consumo energético em tempo real, e com gráficos e relatórios. A metodologia usada será aplicada utilizando modelagem do sistema, pesquisa bibliográfica, modelagem do sistema, desenvolvimento de hardware e software e realização de teste de validação. Espera-se que o sistema auxilie para uma redução do consumo desenfreado de recursos energéticos, e forneça suporte a um modo de consumo mais adequado e incentivando a práticas sustentáveis no ambiente institucional.

Palavras-chave: Eficiência Energética. Internet das Coisas. ESP32. Monitoramento. Desenvolvimento Web.

ABSTRACT

One of the biggest costs in institutions is electricity consumption. With a lack of monitoring mechanisms, it becomes difficult to identify waste and manage energy resources effectively. In this scenario, this project proposes the exploration of an Energy Consumption Monitoring System in rooms using Internet of Things (IoT) technologies. The solution consists of sensors that use electrical current connected to an ESP32 microcontroller, which collects and transmits data to a database. All information will be processed and provided using a web platform, with real-time monitoring of energy consumption, and with graphs and reports. The methodology will be applied using system modeling, bibliographic research, system modeling, hardware and software development, and validation testing. It is expected that the system will help reduce the uncontrolled consumption of energy resources and provide support for a more appropriate consumption mode, encouraging sustainable practices in the institutional environment.

Keywords: Energy Efficiency. Internet of Things. ESP32. Monitoring. Web Development.

Lista de Abreviaturas e Siglas

- ADC – *Analog-to-Digital Converter* (Conversor Analógico-Digital)
- ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
- API – *Application Programming Interface*
- AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
- BD – Banco de Dados
- CSS – *Cascading Style Sheets*
- ESP32 – Microcontrolador com Wi-Fi/Bluetooth integrado
- GPIO – *General Purpose Input/Output*
- HTML – *HyperText Markup Language*
- HTTP – *Hypertext Transfer Protocol*
- IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
- IoT – *Internet of Things* (Internet das Coisas)
- JSON – *JavaScript Object Notation*
- kWh – Quilovatts-hora
- MQTT – *Message Queuing Telemetry Transport*
- SGBD – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
- SQL – *Structured Query Language*
- SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública

LISTA DE FIGURAS

- **Figura 1** – Diagrama de Casos de Uso do Sistema EcoVolt
- **Figura 2** – Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) do Banco de Dados
- **Figura 3** – Dashboard Principal de Monitoramento (Visão Geral do Campus)
- **Figura 5** – Tela de Detalhamento por Ambiente (Análise em Tempo Real de Sala)
- **Figura 6** – Histórico Cronológico e Relatórios de Consumo
- **Figura 7** – Painel de Configurações, Cadastro de Dispositivos e Alertas

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 6
2 JUSTIFICATIVA..... 8
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA..... 10
3.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONTEXTO INSTITUCIONAL..... 10
3.2 O PARADIGMA DA INTERNET DAS COISAS (IOT)..... 10
3.3 PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO EMBARCADO: O MICROCONTROLADOR ESP32..... 11
3.4 SENSORES DE CORRENTE NÃO-INVASIVOS E O EFEITO HALL..... 11
3.5 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO EM IOT: MQTT E HTTP.....13
3.6 ARQUITETURA DE SOFTWARE PARA A WEB..... 14
3.7 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS (SGBD) RELACIONAIS..... 15
3.8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....15
3.9 MODELO CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS.....22
3.10 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM SISTEMAS IOT.....27
3.10.1 CRIPTOGRAFIA E AUTENTICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO…….28
3.11 ESCALABILIDADE EM SISTEMAS IOT E APLICAÇÕES WEB……..29
3.11.1 ESTIMATIVA E CÁLCULO DE REQUISIÇÕES POR SEGUNDO(RPS).....30
4 OBJETIVO GERAL..... 32
O projeto de pesquisa tem como objetivo geral desenvolver e implementar o EcoVolt, um sistema computacional integrado composto por hardware embarcado para medição não-invasiva e uma plataforma web voltada ao monitoramento e análise do consumo de energia elétrica nas salas de aula e ambientes laboratoriais do IFRN campus Santa Cruz..... 32
5 METODOLOGIA..... 32
5.2 ROTEIRO DE TELAS DO PROTÓTIPO FUNCIONAL..... 35
6 RESULTADOS ESPERADOS..... 39
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....40
REFERÊNCIAS..... 41

1 INTRODUÇÃO

A eletricidade é um meio indispensável para instituições, sendo utilizada em sistemas de iluminação, computadores, aparelhos de climatização, e entre os diversos outros dispositivos necessários às atividades acadêmicas. Com a metodologia de aulas voltadas ao campo da tecnologia, o uso de energia elétrica aumentou disparadamente, tornando mais que necessário garantir um meio com que se tenha um uso eficiente.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Programa tem o objetivo a promoção do uso adequado e inteligente da energia elétrica, reduzindo desperdícios desnecessários e incentivando práticas melhores. Tendo em vista isso, o monitoramento do consumo de energia vem com uma alternativa para em tempo real fiscalizar a utilização e a tomada de decisões no quesito economia de energia.

No entanto, em muitas instituições o acompanhamento do consumo energético se dá apenas pelas faturas mensais da energia elétrica, gerando uma falha no quesito de identificação de desperdícios específicos em locais como salas de aula e laboratórios. Com essa limitação, acaba que os gestores têm uma capacidade deficiente de implementar ações corretivas com precisão.

Além disso, ar-condicionados, computadores e lâmpadas ligados sem a necessidade real do uso, ou por falta de prudência para desligar quando não está usando acarreta em um custo mensal exacerbado para a instituição devido a falta de uma solução prática.

Outro benefício extremamente importante é na criação de todo um histórico do consumo, pois com o armazenamento contínuo dos dados permite análises periódicas ao decorrer do tempo, possibilitando a identificação de períodos em que seja tenha um consumo alto, e também como estão o consumo de energia elétrica dos equipamentos.

A arquitetura proposta apresenta futuras melhorias adicionais. A utilização baseadas em Internet das Coisas possibilita a integração de sensores com propostas alternativas e sem grandes alterações tanto em código de programação, quanto em hardware. Dessa forma, futuramente pode-se ter monitoramento de temperaturas, controle automatizado de iluminação, com um acompanhamento ativo com sistemas inteligentes.

De acordo com Ashton (2009), a Internet das Coisas permite que objetos físicos sejam capazes de gerar e compartilhar dados automaticamente, facilitando para monitoramentos automáticos. Dessa forma, é possível desenvolver sistemas capazes de fazer coletas, transmissão e processamento de informações ao mesmo tempo em tempo real devido a dispositivos capazes de se conectar à internet.

A implementação do monitoramento energético faz jus ao conceito de Smart Campus, que consiste na utilização de tecnologias digitais para otimizar a gestão dos recursos institucionais. Nesse contexto, o monitoramento do consumo elétrico permite compreender padrões de utilização, identificar ineficiências e promover melhorias operacionais, contribuindo para uma infraestrutura mais organizada para a instituição.

Segundo (EDUKATU. Sustentabilidade pelo uso consciente de energia elétrica) é necessário o uso consciente de energia elétrica, visto que, alunos do 5° foram instruídos a analisarem ativamente sobre o consumo de energia elétrica na escola, permitindo não somente um monitoramento, mas também uma maneira alternativa e prática para que os alunos entendam como a energia elétrica é consumida. Além disso, a matéria destaca que farão experimentos e vídeos para uma o uso consciente de energia.

Portanto, o projeto visa a criação de sistema de monitoramento em tempo real do consumo energético utilizando um microcontrolador ESP 32 e sensores de corrente elétrica com acesso à internet. Os dados coletados são mandados para um banco de dados, onde ficam em uma plataforma web, possibilitando uma visão mais ampla e precisa do consumo energético.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

● Buscar TCCs com tema parecido para uma maior obtenção de conhecimento;

● Desenvolver um sistema capaz de coletar dados de consumo energético em tempo real;

● Criação uma plataforma web para exibição das informações coletadas;

● Desenvolver gráficos e relatórios para facilitar a visualização dos dados;

● Realizar testes para verificar o funcionamento do sistema;

● Analisar os dados obtidos durante os testes realizados;

● Avaliar a viabilidade da utilização do sistema em ambientes da instituição;

● Elaborar a documentação e o relatório final do projeto;

● Divulgar os resultados obtidos durante a pesquisa.

2 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento e a criação de soluções em relação ao monitoramento energético vêm se tornando muito necessário devido à busca iminente de reduzir custos mensais e desperdícios. Em instituições de ensino, sem ferramentas de fazer o acompanhamento em tempo real do consumo energético de forma precisa limita a adoção de medidas corretivas.

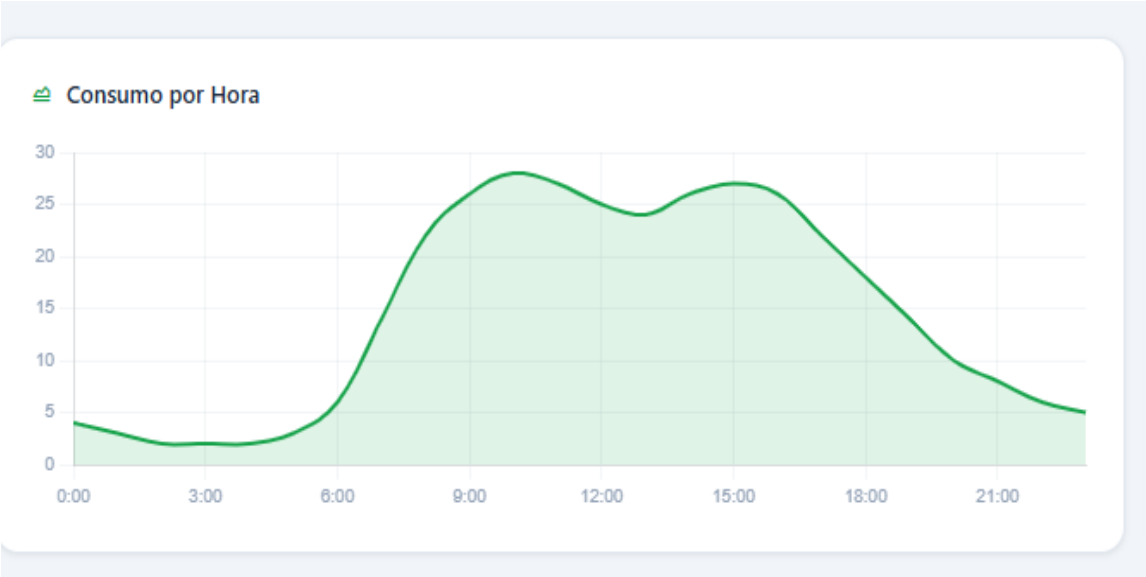
A proposta deste projeto busca reiterar essa necessidade por meio de uma utilização de tecnologias de baixo custo, sendo facilmente encontradas, como o ESP 32 e sensores de corrente elétrica. Com a implementação de um sistema que consegue automaticamente monitorar de forma precisa o consumo energético em tempo real irá permitir a obtenção de dados sobre determinados ambientes na qual foi monitorado.

Além de benefícios como a redução de custos para a instituição, o projeto abre possibilidade a integração de tais sensores para o ambiente escolar, pois apresenta materiais de baixo custo e facilmente encontrados. Em relação a área acadêmica, a proposta abre possibilidade para alunos terem acesso a conhecimentos relacionados às áreas de eletrônica, banco de dados, desenvolvimento web e até mesmo sistemas embarcados.

Considerando o contexto acadêmico do IFRN, com a implementação do monitoramento do consumo elétrico irá fazer com que os alunos possam também ter uma base técnica de conhecimento, visto que, poderá usar ideias coletadas para projetos futuros.

Usando os sensores de corrente elétrica constitui para o funcionamento do sistema proposto. Pois são responsáveis por enviar todos os dados do consumo elétrico dos equipamentos monitorados Com a coleta automática desses dados reduz a necessidade de uma pessoa ir diretamente fazer medições periódicas, sendo um fator mais econômico e diminuindo o gasto da instituição em uma pessoa especializada.

Outro diferencial da solução proposta está na disponibilização de informações devido à plataforma web. Isso faz com que os usuários monitorem ativamente consumo elétrico de forma simples e de fácil a compreensão, por meio de tabelas, relatórios e gráficos, como mostrado a seguir:



Fonte: Autoria própria(2026).

Os sensores de corrente elétrica constituem um dos principais componentes do sistema, sendo responsáveis pela medição da corrente consumida pelos equipamentos conectados ao circuito monitorado. Essas informações são enviadas ao

microcontrolador ESP32, que realiza o processamento inicial dos dados e sua transmissão para o banco de dados. Dessa forma, o sistema possibilita a obtenção de informações precisas sobre o comportamento energético dos ambientes analisados.

Dessa forma, o projeto não contribui apenas para a melhoria da gestão energética institucional, mas também para a formação técnica dos estudantes.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O embasamento teórico que sustenta a concepção, o desenho arquitetural e a execução do projeto EcoVolt compreende um espectro interdisciplinar que une preceitos de eficiência energética, sistemas embarcados e engenharia de software orientada à web. Nesta seção, articulam-se os conceitos fundamentais de eficiência energética, o paradigma da Internet das Coisas (IoT), a especificação do microcontrolador ESP32, o princípio físico dos sensores de corrente, além dos padrões de desenvolvimento de software que viabilizam o armazenamento e a exibição analítica dos dados coletados.

3.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONTEXTO INSTITUCIONAL

A eficiência energética transcende a mera economia financeira, configurando-se como uma disciplina técnica voltada à otimização do consumo de insumos elétricos por meio da manutenção ou melhoria do desempenho operacional de sistemas (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2026). Em ambientes de administração pública e instituições de ensino, como o IFRN, a busca pela eficiência correlaciona-se diretamente com a governança fiscal e a responsabilidade socioambiental.

Segundo dados de auditorias energéticas em edifícios públicos, os sistemas de condicionamento de ar e iluminação artificial respondem por mais de 65% do consumo total de eletricidade. O desperdício ocorre, predominantemente, devido à falta de visibilidade gerencial sobre o uso desses aparelhos em períodos ociosos. A introdução de sistemas de monitoramento contínuo permite diagnosticar o perfil de carga da instituição, subsidiando políticas de contenção baseadas em indicadores quantitativos e a substituição programada de equipamentos obsoletos por tecnologias de maior rendimento.

3.2 O PARADIGMA DA INTERNET DAS COISAS (IOT)

A Internet das Coisas (IoT) define uma infraestrutura de rede global que interconecta objetos físicos e virtuais por meio da integração de capacidades de computação embarcada, sensores e conectividade (ASHTON, 2009). No ecossistema de monitoramento de utilidades (*smart metering*), a IoT atua como o elo de ligação entre as grandezas analógicas do mundo real e as plataformas digitais de processamento.

A arquitetura típica de uma solução IoT é subdividida em três camadas principais: a camada de percepção, responsável pela captura dos sinais físicos através de transdutores e condicionadores de sinal; a camada de rede, encarregada do transporte seguro e resiliente dos pacotes de dados estruturados utilizando meios de transmissão sem fio e protocolos de aplicação otimizados; e a camada de aplicação, instância onde os dados são consolidados, armazenados em bancos de dados e renderizados em interfaces de usuário para análise e tomada de decisão.

3.3 PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO EMBARCADO: O MICROCONTROLADOR ESP32

O ESP32 é um Sistema em um Único Chip (*System on a Chip* - SoC) de baixo custo e baixo consumo de potência, desenvolvido pela Espressif Systems (ESPRESSIF SYSTEMS, 2026). Projetado especificamente para aplicações voltadas à Internet das Coisas, o circuito integrado combina um microprocessador Xtensa Dual-Core de 32 bits com módulos nativos de conectividade sem fio Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth v4.2 BR/EDR e BLE.

Do ponto de vista de instrumentação, o ESP32 sobressai-se pela presença de periféricos internos avançados, com destaque para o Conversor Analógico-Digital (ADC) de aproximações sucessivas (SAR) com resolução configurável de até 12 bits, distribuído em até 18 canais de amostragem. Essa alta resolução permite segmentar o sinal de tensão analógica recebido em até 4096 níveis discretos, garantindo exatidão na digitalização de ondas senoidais complexas de corrente elétrica alternada. Além disso, a flexibilidade de pinos de Entrada/Saída de Propósito Geral (GPIO) e o suporte a temporizadores de hardware de alta precisão viabilizam taxas de amostragem condizentes com os requisitos de análise de sinais elétricos senoidais de 60 Hz. A arquitetura adota um microcontrolador ESP32 por sala/laboratório monitorado. Cada ESP32 é responsável pela aquisição local dos sensores daquela sala, processamento inicial, cálculo de potência/energia e transmissão dos pacotes para a API.

3.4 SENSORES DE CORRENTE NÃO-INVASIVOS E O EFEITO HALL

A medição de correntes elétricas em instalações prediais consolidadas exige a adoção de métodos seguros que dispensem o seccionamento físico dos condutores elétricos ou a interrupção do fornecimento de energia durante a instalação. Para cumprir este

requisito, utilizam-se Transformadores de Corrente (TC) não-invasivos, como o modelo SCT-013.

O princípio de operação do sensor SCT-013 baseia-se na Lei de Indução de Faraday e na Lei de Ampère. Quando uma corrente elétrica alternada flui por um condutor central, ela gera um campo magnético induzido ao seu redor de intensidade proporcional à corrente circulante. O núcleo de ferrite bipartido do sensor abraça o condutor e canaliza esse fluxo magnético para uma bobina secundária interna contida no próprio dispositivo. Pelo princípio do transformador, uma corrente reduzida é induzida no enrolamento secundário. Ao fazer essa corrente passar por um resistor de carga (*burden resistor*), o sinal é convertido em uma tensão alternada proporcional, cuja amplitude pode ser lida com segurança pelas portas analógicas do microcontrolador ESP32 após passar por um circuito de deslocamento de nível (*DC bias*).

O sistema adotará a estimativa indireta de potência, utilizando exclusivamente o sensor SCT-013 para a leitura da corrente elétrica e assumindo o valor de tensão nominal da rede constante (127V ou 220V, conforme o ponto de medição). Essa abordagem simplifica o hardware necessário ao dispensar módulos dedicados de medição de energia/potência ativa (como o PZEM-004T), mantendo o baixo custo do projeto sem comprometer a precisão requerida para o monitoramento relativo de consumo.

A partir da corrente elétrica RMS (Irms) mensurada pelo sensor e da tensão nominal da rede (Vrms), calcula-se a potência ativa instantânea (P), conforme apresentado na Equação 1:

Equação 1: $P = Vrms * Irms * FP$

Em que FP (fator de potência) representa o fator de potência estimado da instalação, Vrms é a tensão em Volts e Irms é a corrente em Ampères.

Para a determinação do consumo de energia acumulado em quilowatt-hora (kWh), realiza-se o cálculo da potência consumida ao longo do tempo de amostragem (t), conforme expresso na Equação 2:

Equação 2: $Consumo_kWh = (P * t) / 3600000$

Sendo t o intervalo entre as medições consecutivas executadas pelo microcontrolador ESP32, medido em segundos, e 3.600.000 o fator de conversão de Watts-segundo para quilowatt-hora (kWh).

Na prática, o cálculo do consumo kWh será realizado pelo microcontrolador ESP32 de forma cumulativa. A cada ciclo de amostragem definido pelo tempo t, a potência instantânea calculada será convertida em energia consumida e somada a um totalizador na memória. Esse valor acumulado será então transmitido para a plataforma e armazenado na entidade Leitura do banco de dados, permitindo a construção do histórico e a geração de relatórios de consumo diários, semanais e mensais.

3.4.1 SENSOR MAGNÉTICO DE STATUS DA PORTA (REED SWITCH)

Para saber se a porta da sala está aberta ou fechada, o sistema utiliza um sensor magnético de abertura do tipo reed switch (modelo MC-38 ou similar), comumente usado em sistemas de alarme domésticos. O dispositivo tem duas partes: um interruptor de lâminas selado a vácuo em um invólucro de vidro e um ímã permanente. O interruptor é fixado no batente da porta e o ímã na folha da porta, de modo que ambos se alinhem quando a porta estiver fechada.

Seu funcionamento é puramente eletromecânico. Com a porta fechada, o campo magnético do ímã mantém as lâminas internas do interruptor em contato, fechando o circuito. Ao abrir a porta, o ímã se afasta, as lâminas se separam e o circuito se abre. Por ser um sensor de saída digital com apenas dois estados, não necessita de conversão analógica nem de calibração.

A escolha deste componente se dá por quatro razões: baixo custo (abaixo de R$ 10,00 por unidade), inexistência de consumo elétrico em repouso, facilidade de instalação sem mexer na rede elétrica e resistência, já que não possui partes móveis expostas nem componentes eletrônicos que se desgastam.

No hardware do EcoVolt, o sensor é conectado entre um pino de entrada digital (GPIO) do ESP32 e o terra (GND), com o resistor de pull-up interno do microcontrolador ativado. Desse modo, o pino registra nível lógico baixo (0) com a porta fechada e nível lógico alto (1) com a porta aberta. No firmware, é aplicada uma rotina de debounce de 50 ms para evitar flutuações mecânicas do contato no momento de abrir ou fechar, e o status da porta é enviado ao servidor apenas quando há alteração, além de ser incluído periodicamente no pacote de dados de consumo. A distância máxima de atuação entre o ímã e o interruptor, de cerca de 15 a 20 mm, precisa ser observada na montagem.

O estado da porta é enviado no mesmo objeto JSON da leitura elétrica, por meio do campo estado_porta. A API valida os valores ABERTA e FECHADA, registra os dados elétricos na entidade Leitura e armazena o estado na entidade Estado_Porta.

3.5 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO EM IOT: MQTT E HTTP

O tráfego de dados entre os dispositivos de borda (*edge devices*) e as aplicações em nuvem requer o uso de protocolos de comunicação que minimizem a sobrecarga de rede (*overhead*) e garantam a entrega das informações sob condições de instabilidade de sinal.

O protocolo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) baseia-se na arquitetura Cliente-Servidor e no modelo de requisição-resposta. Embora amplamente utilizado através de requisições do tipo POST para envio de estruturas JSON a APIs RESTful, o HTTP pode apresentar consumo elevado de banda e processamento devido ao tamanho dos cabeçalhos das mensagens. Em contrapartida, o protocolo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) opera sob o paradigma de Publicação/Assinatura (*Publish/Subscribe*), ideal para conexões com largura de banda limitada e dispositivos restritos em hardware. Um servidor central, denominado *Broker*, gerencia o direcionamento das mensagens enviadas pelos sensores (publicadores) aos tópicos específicos assinados pelas aplicações de monitoramento, reduzindo drasticamente o consumo de energia do microcontrolador e a latência de comunicação.

Embora HTTP e MQTT sejam considerados na fundamentação do projeto, a versão atual do protótipo utiliza requisições HTTP com dados no formato JSON para a comunicação entre o ESP32 e a API. O protocolo MQTT permanece como uma possibilidade de evolução futura, especialmente em cenários com muitos dispositivos e necessidade de comunicação baseada em publicação e assinatura.

3.6 ARQUITETURA DE SOFTWARE PARA A WEB

O desenvolvimento da plataforma computacional do EcoVolt estrutura-se sobre padrões arquiteturais consolidados na engenharia de software moderna, garantindo a separação de responsabilidades, escalabilidade do sistema e manutenibilidade do código-fonte (PRESSMAN, 2016).

O padrão arquitetural MVC divide a aplicação em três componentes interdependentes: o *Model* (Modelo), que é a camada responsável pela lógica de negócios, validação e manipulação direta dos dados; o *View* (Visão), que representa a instância de apresentação visual dos dados para o usuário final; e o *Controller* (Controlador), o elemento intermediário que intercepta as interações do usuário originadas na *View*, aciona as atualizações necessárias no *Model* e repassa a resposta atualizada para a camada visual.

Para promover o desacoplamento completo entre a camada de coleta física, o armazenamento e as interfaces do usuário, adota-se o padrão arquitetural REST (*Representational State Transfer*). Uma API RESTful expõe endpoints HTTP padronizados utilizando os métodos verbais nativos para a manipulação de recursos. A

troca de mensagens ocorre de forma assíncrona utilizando o formato leve JSON (*JavaScript Object Notation*), o que simplifica a interpretação dos dados tanto por parte do script rodando no ESP32 quanto pelo framework de execução no navegador.

3.7 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS (SGBD) RELACIONAIS

A persistência volumétrica e histórica das telemetrias elétricas geradas em tempo real demanda uma infraestrutura de banco de dados robusta e confiável. Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacionais (SGBDR), como o MySQL, organizam as informações em tabelas estruturadas compostas por linhas e colunas, interconectadas por meio de chaves primárias e estrangeiras.

O uso do SQL (*Structured Query Language*) permite realizar consultas complexas de agregação temporal (como calcular a média de consumo por hora, dia ou mês) com alta velocidade de resposta. Adicionalmente, a conformidade com as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) garante que, mesmo diante de falhas de hardware ou quedas abruptas de energia no servidor, os registros históricos de auditoria energética permaneçam íntegros e livres de corrupção.

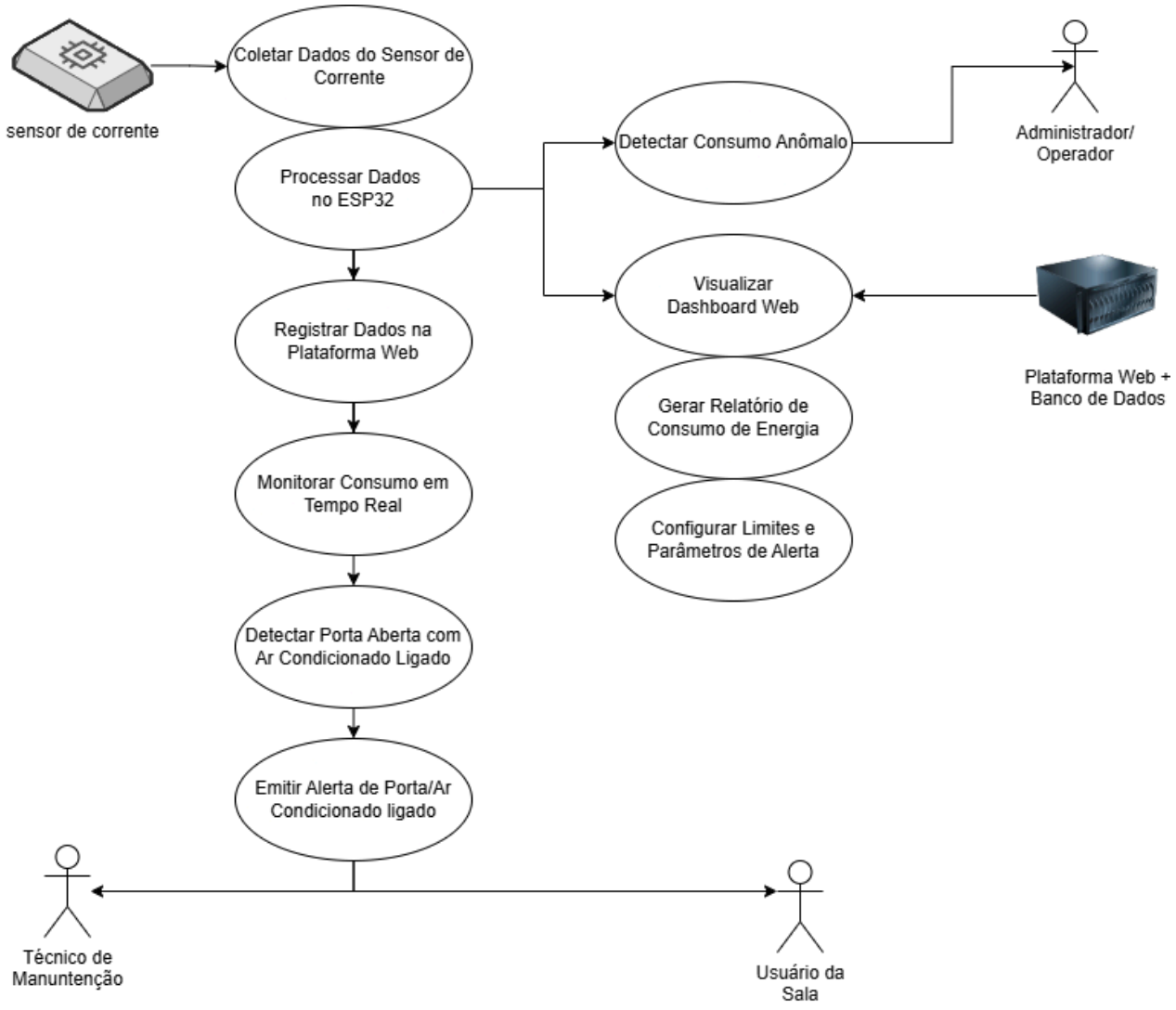
A Figura detalha a topologia lógica e o fluxo sequencial de dados do ecossistema EcoVolt, demonstrando como os componentes interagem de ponta a ponta. O processo inicia-se nas salas de aula e laboratórios, onde a atividade física dos equipamentos de iluminação e ar-condicionado gera um sinal que é captado pelos sensores de corrente não-invasivos SCT-013. Esses sensores enviam o sinal elétrico analógico diretamente para o microcontrolador ESP32, que processa a informação e gera pacotes estruturados de dados em formato JSON. Na sequência, o ESP32 transmite esses arquivos JSON via rede Wi-Fi institucional para a API RESTful construída em Node.js sob o padrão arquitetural MVC. Essa API, por sua vez, processa as requisições recebidas e gera os registros de inserção que alimentam e atualizam o banco de dados relacional MySQL.

Por fim, a mesma API RESTful disponibiliza esses dados consolidados para o Front-end, que consome as informações e gera a interface gráfica e os dashboards dinâmicos da aplicação web, disponibilizando os gráficos analíticos em tempo real para os usuários gestores do sistema.

3.8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Após o levantamento das funções que estariam presentes no sistema, o Diagrama de Casos de Uso foi construído. O Diagrama de Casos de Uso está ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Diagrama de Casos de uso



Fonte: Autoria Própria(2026).

Na Tabela 1, estão descritas as funcionalidades do Diagrama de Casos de Uso

Tabela 1 – Descrição do Diagrama de Casos de Uso.

CASO DE USO	DESCRIÇÃO
Coletar Dados do Sensor de Corrente	Este caso de uso inicia o fluxo do sistema, representado pelo ator Sensor de Corrente, responsável pela aquisição bruta dos sinais elétricos (corrente/tensão) diretamente do equipamento físico instalado na sala.
Processar Dados no ESP32	Este caso de uso se caracteriza como uma etapa interna de tratamento de dados, feita pelo microcontrolador ESP32, realizando os cálculos de conversão para grandezas elétricas e preparando os pacotes para transmissão.
Registrar Dados na Plataforma Web	Este caso de uso consiste no envio e armazenamento dos dados processados no banco de dados da plataforma, garantindo a integridade do histórico de consumo para consultas posteriores.
Monitorar Consumo em Tempo Real	Este caso de uso permite acompanhar o consumo de energia, mostrando as informações à medida que são coletadas e atualizadas pelo sistema.
Detectar Consumo Anômalo	Este caso de uso é voltado para o ator Administrador/Operador e tem como objetivo identificar situações fora do padrão de consumo definido, como picos inesperados ou uso excessivo de energia, com base nos limites previamente configurados.
Visualizar Dashboard Web	Este caso de uso permite ao ator Administrador/Operador visualizar as principais informações do sistema, gráficos, métricas e indicadores de desempenho do sistema de forma centralizada.

Gerar Relatório de Consumo de Energia	Este caso de uso possibilita a emissão de relatórios com base nos dados armazenados, reunindo informações sobre consumo em períodos específicos para fins de análise e acompanhamento.
Configurar Limites e Parâmetros de Alerta	Este caso de uso permite personalizar as regras e valores de referência para o funcionamento do sistema, como limites de consumo e parâmetros para geração de alertas.
Detectar Porta Aberta com Ar Condicionado Ligado	Este caso de uso cruza informações de consumo elevado com sensor magnético de porta (reed switch) para identificar situações de ineficiência térmica e desperdício de energia.
Emitir Alerta de Porta/Ar Condicionado ligado	Este caso de uso executa a ação de notificação automática quando a anomalia anterior é detectada, enviando avisos para os atores Técnico de Manutenção e Usuário da Sala a fim de permitir a correção imediata do problema e economia de energia.

Fonte: Autoria Própria(2026).

3.8.1 REGRAS DE DETECÇÃO DE ANOMALIAS

Os casos de uso de detecção de anomalias apresentados na Tabela 1 são executados com base em regras e limiares configuráveis na plataforma web. Por conta dos aparelhos de ar-condicionado representarem a carga predominante nas salas de aula, o estado de funcionamento do equipamento (ligado/desligado) é inferido a partir da elevação significativa da potência total da sala em relação à carga da iluminação, projetores, tomadas etc.

Para evitar disparos falsos de variações momentâneas ou picos de partida dos compressores, há um tempo mínimo de persistência em cada regra: o alerta só é gerado se a condição anômala permanecer contínua durante todo o intervalo programado. As regras implementadas no sistema estão detalhadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Regras de detecção de anomalias.

ID	Anomalia	Dados utilizados	Critério de detecção	Tempo mínimo	Gravidade	Notificação
R1	Consumo fora do horário letivo	Potência total da sala; horário de funcionamento	Potência total > limiar de repouso (standby, padrão: 100 W) fora do horário cadastrado	15 min	Média	Administrador
R2	Ar-condicionado ligado fora do horário	Potência total da sala; horário de funcionamento	Potência total > limiar de operação do ar-condicionado (padrão: 800 W) fora do horário cadastrado	10 min	Média	Administrador e técnico de manutenção
R3a	Porta aberta com ar-condicionado ligado	Estado do reed switch; potência total da sala	Reed switch indica porta aberta e potência total acima do limiar do ar-condicionado (padrão: 800 W)	5 min	Média	Usuário da sala

R3b	Porta aberta com ar-condicionado ligado(persistente)	Estado do reed switch; potência total da sala	Condição da R3a continua ativa após o acionamento do buzzer	5 min após o buzzer	Alta	Administrador e técnico de manutenção (plataforma web)
R4	Pico de consumo / sobrecarga	Potência instantânea da sala	Potência total > capacidade máxima configurada para o circuito da sala	30 s	Alta	Administrador e técnico de manutenção
R5	Consumo acima do padrão histórico	Energia horária (kWh); histórico de 4 semanas	Consumo da hora > média histórica para o mesmo dia/horário + 2 desvios padrão	1 h (avaliação por hora)	Baixa	Administrador
R6	Limite diário de consumo excedido	Energia acumulada no dia (kWh)	Energia acumulada no dia > meta diária configurada para a sala (ex.: 25 kWh)	Imediato	Baixa	Administrador

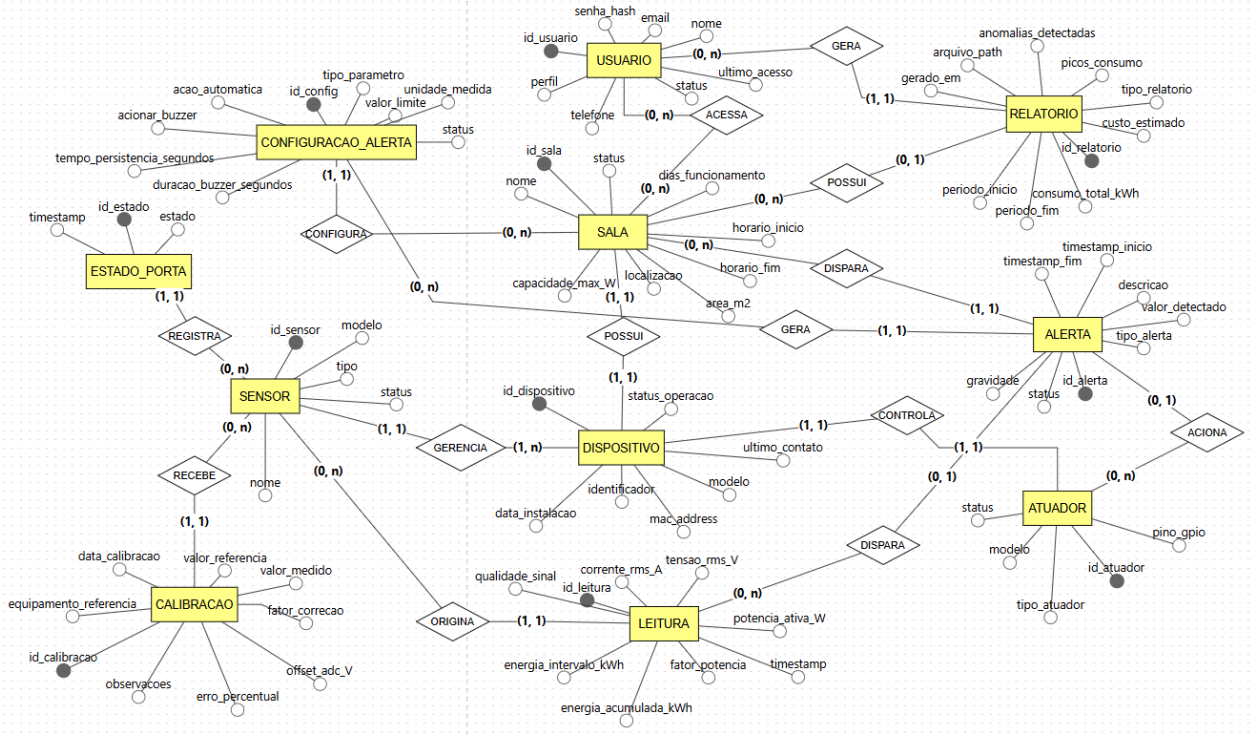
R7	Dispositivo desconectado / offline	Horário do último contato do ESP32	A cada leitura autenticada e validada, o campo ultimo_contato do dispositivo é atualizado. O backend executa verificações periódicas e considera o dispositivo offline quando o tempo desde o último contato ultrapassa cinco vezes o valor de intervalo_envio_segundos.	5 × intervalo de envio	Alta	Administrador e técnico de manutenção
R8	Falha de leitura / inconsistência	Corrente eficaz (A); qualidade do sinal	Corrente fora da faixa de escala do sensor ou repetição estática de leitura anormal	10 min	Média	Técnico de manutenção

Fonte: Autoria Própria(2026).

3.9 MODELO CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS

Abaixo, na Figura 2, pode-se ver o Modelo Conceitual desenvolvido para o EcoVolt.

Figura 2 - Modelo Conceitual do BD.



Fonte: Autoria Própria(2026).

A seguir, na Tabela 3 serão apresentadas as entidades do modelo conceitual e a descrição de seus atributos.

Tabela 3 – Descrição do Modelo Conceitual.

ENTIDADE	DESCRIÇÃO	ATRIBUTOS	RELACIONAMENTOS

Sala	Representa cada sala monitorada pelo sistema.	id_sala (chave primária); nome; localizacao; capacidade_max_W; area_m2; status; dias_funcionamento; horario_inicio; horario_fim.	Cada Sala monitorada possui exatamente um Dispositivo, e cada Dispositivo pertence a uma Sala (1:1). Uma Sala pode ter nenhum ou muitos Alertas e Configurações de Alerta. Uma Sala pode estar associada a nenhum ou muitos Relatórios; cada Relatório pode estar associado a nenhuma ou uma Sala.
Dispositivo	Representa o ESP32 instalado na sala, responsável pelo gerenciamento dos sensores, pelo processamento inicial dos dados e pela comunicação	id_dispositivo (chave primária); id_sala (chave estrangeira); identificador; mac_address; modelo; data_instalacao; ultimo_contato; status_operacao; token_hash; intervalo_envio_segundos.	Cada Dispositivo pertence a exatamente uma Sala. Um Dispositivo gerencia um ou muitos Sensores, e cada Sensor pertence a um Dispositivo. Um Dispositivo controla nenhum ou um Atuador; cada Atuador pertence a

	com a plataforma.		exatamente um Dispositivo.
Sensor	Representa os sensores conectados ao ESP32, como o sensor de corrente e o reed switch utilizado para detectar o estado da porta.	id_sensor (chave primária); nome; tipo; modelo; status.	Cada Sensor pertence a exatamente um Dispositivo. Um Sensor pode originar nenhuma ou muitas Leituras, possuir nenhuma ou muitas Calibrações e registrar nenhum ou muitos Estados de Porta. Cada Leitura, Calibração ou Estado de Porta está associado a exatamente um Sensor.
Leitura	Armazena as grandezas elétricas medidas ou calculadas pelo sistema durante o monitoramento.	id_leitura (chave primária); id_sensor (chave estrangeira); corrente_rms_A; tensao_rms_V; potencia_ativa_W; fator_potencia; energia_intervalo_kWh; energia_acumulada_kWh; timestamp; qualidade_sinal.	Cada Leitura está associada a exatamente um Sensor. Uma Leitura pode fundamentar nenhum ou muitos Alertas; cada Alerta pode estar associado a nenhuma ou uma Leitura representativa.

Calibracao	Registra o histórico dos procedimentos de calibração realizados nos sensores e os resultados obtidos na comparação com um equipamento de referência.	id_calibracao (chave primária); data_calibracao; equipamento_referencia; valor_referencia; valor_medido; fator_correcao; offset_adc_V; erro_percentual; observacoes.	Cada Calibração está associada a exatamente um Sensor. Um Sensor pode possuir nenhuma ou muitas Calibrações.
Estado_Porta	Registra os estados de abertura e fechamento da porta identificados pelo reed switch.	id_estado (chave primária); id_sensor (chave estrangeira); estado (ABERTA/FECHADA); timestamp.	Cada Estado de Porta é registrado por exatamente um Sensor. Um Sensor pode registrar nenhum ou muitos Estados de Porta.
Atuador	Representa um componente de saída controlado pelo ESP32. No protótipo, corresponde ao buzzer instalado na sala.	id_atuador (chave primária); tipo_atuador; modelo; pino_gpio; status.	Cada Atuador pertence a exatamente um Dispositivo. Um Dispositivo pode controlar nenhum ou um Atuador. Um Atuador pode estar associado a nenhum ou muitos Alertas; cada Alerta pode

			acionar nenhum ou um Atuador.
Alerta	Registra as ocorrências detectadas pelo sistema, como consumo anômalo ou porta aberta com ar-condicionado ligado.	id_alerta (chave primária); tipo_alerta; descricao; valor_detectado; timestamp_inicio; timestamp_fim; status; gravidade.	Cada Alerta está associado a exatamente uma Sala e a exatamente uma Configuração de Alerta. Pode estar associado a nenhuma ou uma Leitura representativa e acionar nenhum ou um Atuador. Uma Sala, Configuração, Leitura ou Atuador pode estar relacionado a nenhum ou muitos Alertas, conforme as cardinalidades descritas acima.
Configuracao_Alerta	Representa os limites e parâmetros definidos para monitorar o consumo e determinar a geração de alertas.	id_config (chave primária); tipo_parametro; valor_limite; unidade_medida; status; acao_automatica; acionar_buzzer; tempo_persistencia_segundos;	Cada Configuração de Alerta pertence a exatamente uma Sala. Uma Sala pode possuir nenhuma ou muitas Configurações. Uma Configuração pode gerar nenhum ou muitos Alertas; cada

		duracao_buzzer_segundos.	Alerta está associado a uma Configuração.
Usuario	Representa os gestores e técnicos que utilizam a plataforma.	id_usuario (chave primária); nome; email; senha_hash; perfil; telefone; status; ultimo_acesso.	Um Usuário pode gerar nenhum ou muitos Relatórios, e cada Relatório é gerado por exatamente um Usuário.
Relatorio	Representa as análises de consumo geradas para acompanhamento dos usuários.	id_relatorio (chave primária); tipo_relatorio; periodo_inicio; periodo_fim; consumo_total_kWh; custo_estimado; picos_consumo; anomalias_detectadas; arquivo_path; gerado_em.	Cada Relatório é gerado por exatamente um Usuário. Um Relatório pode ser geral, sem associação a uma sala, ou estar associado a uma Sala. Uma Sala pode estar associada a nenhum ou muitos Relatórios.

Fonte: Autoria Própria(2026).

3.10 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM SISTEMAS IOT

Na camada de borda, cada ESP32 é associado previamente a uma sala, a um identificador e a um endereço MAC registrados na entidade Dispositivo. O endereço

MAC é utilizado como identificação física do equipamento, enquanto a autenticação das requisições é realizada por meio de um token exclusivo para cada dispositivo.

O token é enviado pelo ESP32 no cabeçalho HTTP Authorization, utilizando o formato Bearer. Por segurança, a API não armazena o token original no banco de dados. Apenas o hash criptográfico do token é armazenado no atributo token_hash da entidade Dispositivo. Ao receber uma requisição, a API calcula o hash do token informado e compara o resultado com o valor armazenado.

Além da autenticação do dispositivo, a API verifica se o sensor informado pertence ao dispositivo autenticado. Dessa forma, um dispositivo não pode registrar leituras utilizando sensores associados a outro ESP32.

Os dados enviados à API são validados antes da persistência pela biblioteca Zod. São verificados a presença, o tipo e a faixa dos valores de corrente, tensão, potência, fator de potência, energia e qualidade do sinal. Campos desconhecidos também são rejeitados. A API utiliza, ainda, limitação de requisições para reduzir as tentativas excessivas de envio à rota de telemetria.

Na camada de comunicação e transporte, os dados de telemetria coletados pelos sensores (corrente, tensão e estados dos dispositivos) são estruturados no formato JSON e transmitidos pelo microcontrolador ESP32 à aplicação. Na camada de transporte assegura que as mensagens trocadas entre o ESP32 e o *broker*/servidor permaneçam protegidas contra acessos não autorizados em trânsito.

Na camada de aplicação web e controle de acesso, o controle de usuários é estruturado a partir da entidade *Usuario* e seus perfis de acesso. Garantindo o acesso somente a pessoas autorizadas. O armazenamento seguro de credenciais é assegurado pelo uso de algoritmos de *hash* no atributo *senha_hash*, prevenindo a exposição de senhas em texto plano no banco de dados MySQL. Além disso, a comunicação entre o front-end web e a API RESTful em Node.js adota validações nas requisições para assegurar a integridade das operações e proteger a base de dados contra acessos indevidos.

O acesso dos usuários à plataforma web é protegido por autenticação baseada em e-mail e senha. As senhas são armazenadas utilizando hash criptográfico com bcrypt. Após a autenticação, a API gera um token JWT com prazo de expiração. Esse token é utilizado nas requisições destinadas à visualização de salas, consultas de consumo e consulta de alertas. O atributo perfil permite diferenciar as permissões de administradores, técnicos e usuários.

3.10.1 CRIPTOGRAFIA E AUTENTICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO (HTTPS e MQTT)

Complementando o funcionamento dos protocolos HTTP e MQTT apresentados na seção 3.5, a proteção do tráfego de dados do ecossistema EcoVolt exige mecanismos específicos de criptografia e controle de acesso para prevenir acessos não autorizados e a interceptação de telemetrias na rede:

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): incorpora uma camada de criptografia TLS/SSL às solicitações do tipo POST transmitidas pelo ESP32. Como resultado, os pacotes no formato JSON, que contém informações de consumo e estados dos sensores, são criptografados durante o transporte, assegurando a confidencialidade dos dados entre a borda e o servidor.

Autenticação no MQTT: O Broker MQTT é configurado para solicitar credenciais de acesso (nome de usuário e senha) antes de permitir conexões. Dessa forma, o ESP32 se autentica usando credenciais registradas anteriormente, evitando que dispositivos não autorizados publiquem informações nos tópicos de monitoramento. Para garantir a criptografia total das mensagens, emprega-se a extensão MQTTS (MQTT por meio de TLS/SSL), que opera na porta 8883, substituindo a porta padrão 1883 mencionada na subseção 5.1.4.

Na versão atual do protótipo, a API utiliza comunicação HTTP com dados no formato JSON e autenticação por token exclusivo para cada dispositivo. O token é enviado no cabeçalho Authorization e validado pela API antes do registro das leituras.

A comunicação HTTP utilizada durante o desenvolvimento ocorre em ambiente local e controlado. Para uma implantação em ambiente institucional ou de produção, será necessária a utilização de HTTPS com TLS, garantindo a criptografia dos dados e dos tokens durante o transporte.

O protocolo MQTT e sua variação segura MQTTS não fazem parte da implementação atual. Eles são considerados possibilidades de evolução futura para permitir uma comunicação baseada em publicação e assinatura, especialmente em cenários com grande quantidade de ESP32

3.11 ESCALABILIDADE EM SISTEMAS IOT E APLICAÇÕES WEB

A escalabilidade é a capacidade de um sistema computacional de expandir sua capacidade de processamento, armazenamento e comunicação sem comprometer o desempenho, a estabilidade e a qualidade dos serviços oferecidos, mesmo diante do

aumento da demanda operacional (PRESSMAN, 2016). O projeto foi desenvolvido dentro do ecossistema EcoVolt para acompanhar o crescimento progressivo do número de ambientes monitorados no campus, abrangendo desde a adição de novas salas de aula até a integração de diferentes salas de aula e laboratórios.

Escalabilidade na Camada de Borda (Hardware Embarcado): O sistema utiliza uma arquitetura descentralizada, onde a tarefa de coleta e pré-processamento dos dados é compartilhada entre vários nós de medição autônomos, baseados no microcontrolador ESP32. Cada sala ou laboratório tem sua própria unidade de processamento dedicada, como explicado na subseção 3.3. A incorporação de novas salas ao sistema é feita de maneira modular (scale-out horizontal), sem a necessidade de modificar o hardware ou firmware dos dispositivos já existentes. Para isso, é necessário cadastrar a nova sala, o identificador, o endereço MAC e o intervalo de envio do ESP32. Durante o cadastro, a API gera um token exclusivo para o dispositivo, armazenando apenas o hash dessa credencial no banco de dados.

Escalabilidade na Camada de Aplicação e Serviços Web: O EcoVolt's back-end é construído sobre o ambiente de execução Node.js, seguindo o padrão arquitetural MVC, como discutido na seção 3.6. A arquitetura assíncrona orientada a eventos do Node.js possibilita o gerenciamento de um grande número de requisições simultâneas provenientes dos microcontroladores, com baixo uso de memória e alta eficácia no processamento de E/S (Entrada/Saída). Ademais, a disponibilização de endpoints desacoplados na API RESTful possibilita a migração futura ou o balanceamento de carga da aplicação em nuvem ou contêineres virtuais (como Docker) caso haja um aumento expressivo no tráfego de dados.

A escalabilidade na forma como os dados são armazenados em um banco de dados relacional é muito importante. O volume de informações coletadas pelos sensores e salvas na entidade Leitura, que é mostrada na Tabela 3, exige métodos específicos para manter a velocidade das consultas analíticas e a produção de relatórios, como mencionado na subseção 5.1.3. Para garantir que o banco de dados MySQL cresça de forma eficiente, o modelo proposto inclui a indexação de chaves primárias, chaves estrangeiras e campos relacionados ao tempo, como o timestamp. Além disso, prevê a possibilidade de particionar as tabelas de acordo com períodos históricos, como diário, mensal ou anual. Também são sugeridas rotinas para compactar ou remover dados antigos, mantendo apenas os dados agregados que são úteis para análises a longo prazo.

3.11.1 ESTIMATIVA E CÁLCULO DE REQUISIÇÕES POR SEGUNDO(RPS)

Para dimensionar adequadamente a infraestrutura do *back-end* e prever a carga sobre a API RESTful e o *Broker* MQTT, é necessário quantificar o volume de requisições gerado pelos nós de medição em cenários de expansão do sistema.

O cálculo da taxa de requisições por segundo (RPS) é determinado em função da quantidade de microcontroladores ESP32 ativos (N) e do intervalo de envio de dados em segundos (tenvio), conforme a Equação 3:

Equação 3:

$$RPS = N / tenvio$$

Considerando o intervalo padrão de envio de dados de telemetria configurado no painel administrativo do EcoVolt (tenvio = 2 segundos, conforme apresentado na subseção 5.1.4), são analisados três cenários de dimensionamento para o campus:

- Cenário 1 — Protótipo / Piloto (N = 10 salas):
  RPS = 10 / 2 = 5 req/s
  Em uma operação com 10 salas, o servidor recebe 5 requisições por segundo, gerando aproximadamente 300 requisições por minuto e 18.000 registros de leitura por hora na entidade *Leitura*.
- Cenário 2 — Expansão para um Bloco Acadêmico (N = 50 salas):
  RPS = 50 / 2 = 25 req/s
  Com 50 microcontroladores enviando dados simultaneamente, o volume atinge 25 requisições por segundo, resultando em 1.500 requisições por minuto e 90.000 registros por hora no banco de dados MySQL.
- Cenário 3 — Campus Completo (N = 200 salas):
  RPS = 200 / 2 = 100 req/s
  Na cobertura total do campus, o sistema processa 100 requisições por segundo (6.000 req/min e 360.000 leituras/hora).

Conforme explicado na seção 3.6, a decisão de usar o ambiente de execução Node.js se baseia em sua arquitetura de Entrada/Saída não bloqueante (*Non-blocking I/O*), que funciona com base em eventos e permite suportar facilmente milhares de conexões simultâneas em hardware comum. Além disso, se o intervalo de envio for ajustado para 10 segundos no painel de configurações, o número de requisições no Cenário 3 (N = 200) cai para apenas 20 req/s. Isso mostra como o EcoVolt pode se adaptar rapidamente às necessidades da infraestrutura institucional, demonstrando grande flexibilidade e escalabilidade operacional.

3.11.2 PREVISÃO E TESTES DE CARGA

Para validar a capacidade do back-end, que é composto por uma API RESTful em Node.js e um banco de dados MySQL, de suportar o volume de requisições estimado na subseção anterior, planejamos realizar testes de carga, também conhecidos como load testing.

O objetivo dessa etapa é avaliar como o sistema se comporta e se mantém rápido quando simula cenários de uso real, com dezenas e até centenas de nós de medição enviando dados ao mesmo tempo. Para o teste de carga, planejamos usar ferramentas de simulação de tráfego, como Apache JMeter ou k6, que vão emular o envio constante de requisições HTTP e de conexões MQTT, seguindo um intervalo padrão de 2 segundos, conforme a subseção 5.1.4.

Queremos avaliar os seguintes parâmetros de desempenho: tempo de resposta, ou latência, que verificaremos o tempo que passa entre o envio da telemetria pelo ESP32 e a confirmação de processamento pelo servidor, e queremos manter a média abaixo de 200 milissegundos; taxa de erro de requisições, que monitoraremos quantas falhas ocorrem na transmissão de dados quando há picos de tráfego simultâneos; capacidade de persistência, que avaliaremos como o SGBD MySQL se comporta quando grava leituras simultâneas na tabela Leitura, garantindo que os dados sejam mantidos inteiros e que não haja perda de pacotes.

4 OBJETIVO GERAL

O projeto de pesquisa tem como objetivo geral desenvolver e implementar o **EcoVolt**, um sistema computacional integrado composto por hardware embarcado para medição não-invasiva e uma plataforma web voltada ao monitoramento e análise do consumo de energia elétrica nas salas de aula e ambientes laboratoriais do IFRN *campus* Santa Cruz.

5 METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto EcoVolt estruturou-se a partir de uma abordagem metodológica que integra a pesquisa aplicada e a pesquisa bibliográfica, orientando-se pelo planejamento ágil e por práticas consolidadas de engenharia de software e hardware. A pesquisa aplicada foi adotada com o propósito de conceber, construir e homologar uma solução tecnológica funcional voltada para a resolução de um problema prático e institucional: o monitoramento e a auditoria do consumo de energia elétrica

nas salas de aula do IFRN *campus* Santa Cruz, promovendo a eficiência energética. Paralelamente, a vertente bibliográfica forneceu o embasamento teórico-científico indispensável, viabilizado por meio da análise sistemática de artigos, manuais de componentes eletrônicos, normas da ANEEL e documentações de arquitetura de software e Internet das Coisas (IoT).

A execução prática do projeto dividiu-se em frentes interdisciplinares concomitantes: a engenharia do hardware de medição, a modelagem e estruturação do banco de dados relacional e o desenvolvimento da aplicação web. Na fase inicial, realizou-se o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, mapeando as necessidades de controle e visualização da equipe de infraestrutura. A topologia lógica e o fluxo sequencial de dados que conectam todas essas frentes de desenvolvimento estão detalhados no diagrama arquitetural apresentado a seguir.

Para a gestão de projeto e coordenação das atividades técnico-científicas, adotou-se o framework ágil *SCRUM*. A utilização dessa metodologia viabilizou a divisão do escopo em ciclos de desenvolvimento (*Sprints*), permitindo a distribuição equilibrada de tarefas entre os integrantes do grupo através de quadros *Kanban*, o alinhamento de metas e o acompanhamento contínuo da evolução do projeto em relação ao cronograma estipulado. O fluxo de interações dos usuários e o escopo de atuação do hardware e dos administradores dentro do ecossistema foram mapeados formalmente através do Diagrama de Casos de Uso detalhado na Figura 1.

A concepção da interface e a experiência do usuário (UI/UX) foram projetadas inicialmente na ferramenta de design *Figma*, onde elaborou-se o protótipo de alta fidelidade das telas da aplicação web. Essa etapa foi crucial para validar a arquitetura de informação, a disposição dos gráficos e a paleta de cores institucional antes da codificação. A implementação subsequente do código-fonte das páginas web foi concentrada no ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) *Visual Studio Code*, selecionado devido à sua ampla gama de extensões de depuração, agilidade na estruturação de scripts e suporte nativo a linguagens de programação web.

A persistência de dados temporais e cadastrais foi estruturada por meio da linguagem SQL (*Structured Query Language*), culminando na criação de um modelo de banco de dados relacional hospedado no SGBD *MySQL*. O controle de versão, a governança do código e o trabalho colaborativo da equipe foram gerenciados por meio da ferramenta *Git*, utilizando a plataforma *GitHub* como repositório remoto para assegurar a rastreabilidade e a integridade de todas as modificações realizadas ao longo do ciclo de vida do software.

No processo de comunicação entre os dispositivos e a plataforma, será considerada a identificação dos dispositivos responsáveis pelo envio das medições, de modo a evitar

o recebimento de dados provenientes de equipamentos não cadastrados no sistema. Cada ESP32 será associado a uma sala e possuirá um identificador e um endereço MAC registrados na entidade Dispositivo, juntamente com seu status de operação. Essas informações permitirão realizar a verificação da identificação do dispositivo durante o processo de comunicação com a plataforma, contribuindo para o controle dos equipamentos conectados e para a confiabilidade dos dados recebidos.

Para a análise dos resultados obtidos durante os testes de calibração dos sensores SCT-013, serão utilizadas as métricas de erro percentual, MAPE (Mean Absolute Percentage Error), RMSE (Root Mean Square Error) e desvio padrão. Os valores medidos pelos sensores serão comparados aos valores obtidos por um equipamento de referência, permitindo verificar a diferença entre as medições realizadas e os valores considerados como referência.

O erro percentual será utilizado para identificar a diferença entre o valor medido pelo sensor e o valor de referência, sendo calculado pela diferença absoluta entre esses valores em relação ao valor de referência:

Erro percentual = |Valor medido − Valor de referência| / Valor de referência × 100

O MAPE será utilizado para calcular a média dos erros percentuais absolutos obtidos nas medições realizadas, permitindo avaliar de forma geral a diferença entre os valores medidos pelo sistema e os valores de referência:

MAPE = (1/n) × Σ |(Valor medido − Valor de referência) / Valor de referência| × 100

O RMSE (Root Mean Square Error) será utilizado para avaliar a diferença entre os valores medidos e os valores de referência, considerando de forma mais significativa os maiores erros encontrados durante os testes:

RMSE = √[(1/n) × Σ(Valor medido − Valor de referência)²]

Além disso, será utilizado o desvio padrão dos erros obtidos durante as medições, permitindo verificar a variação dos resultados em relação à média dos erros e analisar a estabilidade das medições realizadas pelo sistema.

Os resultados dessas métricas serão utilizados em conjunto com os dados registrados no processo de calibração, permitindo acompanhar os valores de referência, os valores medidos e os erros percentuais obtidos para os sensores. Dessa forma, será possível verificar se as medições realizadas pelo sistema apresentam o nível de precisão estabelecido para o projeto.

Como resultado dessas etapas metodológicas, desenvolveu-se o protótipo funcional do ecossistema computacional. A seguir, são apresentadas as interfaces que compõem o sistema web de monitoramento do EcoVolt, acompanhadas de suas respectivas descrições e tabelas de elementos funcionais.

Para garantir a confiabilidade estatística e a validação do sistema, será definido um número total de 30 testes independentes para cada sensor SCT-013. Esses testes serão realizados sob diferentes níveis de carga elétrica (equipamentos ligados) para formar uma amostra significativa que permita o cálculo adequado das métricas de avaliação.

5.1 Procedimentos de Calibração

A etapa de calibração é fundamental para garantir a precisão das leituras realizadas pelo sensor SCT-013. O procedimento consistirá em comparar os valores de corrente e potência medidos pelo sistema embarcado (ESP32) com os valores aferidos simultaneamente por um equipamento de referência, como um alicate amperímetro True RMS profissional. Durante a calibração, serão acionadas cargas elétricas conhecidas na rede (como resistores, lâmpadas e o próprio ar-condicionado das salas). Caso haja divergências relevantes entre a leitura do ESP32 e o instrumento de referência, o fator de calibração (fator de conversão analógico-digital) será ajustado diretamente no código-fonte (firmware) do microcontrolador até que o erro percentual seja minimizado para uma margem inferior a 5%, assegurando assim a confiabilidade das telemetrias enviadas para o banco de dados."

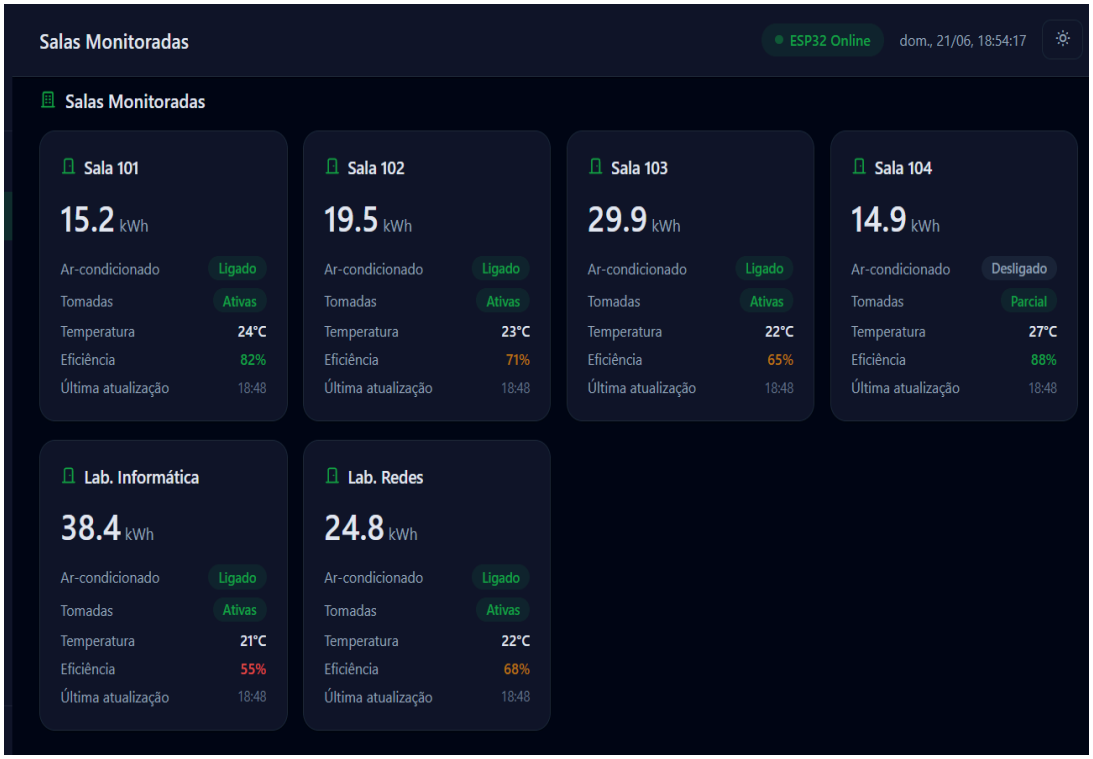
5.2 ROTEIRO DE TELAS DO PROTÓTIPO FUNCIONAL

5.2.1 **DASHBOARD GERAL DE MONITORAMENTO** A INTERFACE CENTRAL DO PAINEL DE CONTROLE



Fonte: Autoria própria(2026).

5.2.2 PAINEL DE DETALHAMENTO POR SALA / AMBIENTE A VISÃO GRANULAR



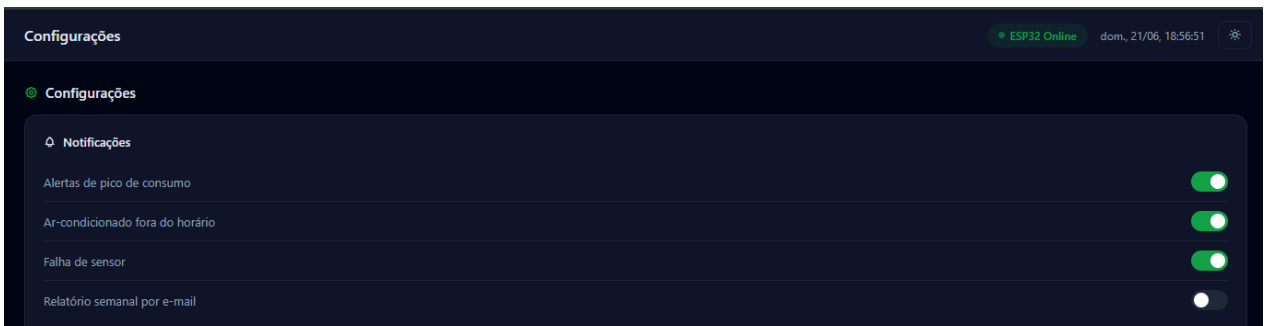
Fonte: Autoria Própria(2026).

5.2.3 MÓDULO DE HISTÓRICO E FILTROS AVANÇADOS A INTERFACE DE RELATÓRIOS CRONOLÓGICOS.



Fonte: Autoria Própria(2026).

5.2.4 PAINEL DE CONFIGURAÇÕES, ALERTAS E PARAMETRIZAÇÃO A INTERFACE ADMINISTRATIVA AVANÇADA



Fonte: Autoria Própria(2026).

6 RESULTADOS ESPERADOS

A consolidação e a homologação do ecossistema computacional EcoVolt visam entregar uma solução tecnológica madura, estável e de baixo custo, capaz de transformar o cenário de gestão energética dentro das dependências institucionais. Os resultados projetados e validados ao longo do desenvolvimento dividem-se em impactos de desempenho técnico, contribuições socioambientais e gerenciais, além do amadurecimento técnico-científico do corpo discente envolvido.

Do ponto de vista puramente tecnológico, espera-se a entrega de um protótipo funcional de hardware e software totalmente integrado. O subsistema embarcado, baseado no microcontrolador ESP32, deve demonstrar estabilidade operacional contínua (*uptime*) superior a 95% sob condições de operação real nas salas de aula. A precisão na digitalização dos sinais elétricos analógicos obtidos pelos sensores SCT-013, após passar pelas rotinas de calibração implementadas no firmware, deve apresentar uma margem de erro inferior a 5% quando comparada a medições de alicates amperímetros profissionais calibrados, assegurando a confiabilidade das telemetrias de potência ativa e consumo acumulado (kWh) enviadas ao servidor.

No âmbito da infraestrutura de software, projeta-se o perfeito funcionamento das rotinas de persistência e consumo de dados através da API RESTful. As consultas assíncronas enviadas pelo painel de controle (Front-end) desenvolvido em HTML5 e JavaScript devem ser processadas pelo SGBD MySQL em um tempo de resposta (*latency*) médio inferior a 200 milissegundos, garantindo que os gráficos de linha dinâmicos plotados via

biblioteca Chart.js reflitam de forma fidedigna e fluida o comportamento de carga instantâneo do campus. Espera-se também a validação e entrega de toda a documentação de engenharia de software do projeto, incluindo os modelos conceituais, lógicos e diagramas arquiteturais. Essa base documental tornará a solução modular e altamente escalável, permitindo que futuros desenvolvedores expandam o ecossistema para incluir novos sensores ou blocos periféricos sem a necessidade de reestruturar o núcleo da aplicação (PRESSMAN, 2016).

No aspecto socioambiental e administrativo, o EcoVolt atuará como uma ferramenta ativa de auditoria energética contínua para a gerência de infraestrutura do IFRN. Através do monitoramento em tempo real fornecido pelos dashboards gerenciais, estima-se que a identificação imediata de anomalias elétricas tais como aparelhos de climatização funcionando fora do horário letivo ou com compressores apresentando desgaste eletromecânico elevado possa subsidiar tomadas de decisão rápidas que reduzam o consumo elétrico institucional supérfluo em até 15%. Esse decréscimo reflete-se não apenas em economia fiscal de verba pública, mas também no alinhamento do campus Santa Cruz às metas globais de desenvolvimento sustentável e consumo consciente (EMEB MARCOS ROGÉRIO DA ROSA, [s.d.]).

Por fim, o projeto consolida-se como um vetor de enriquecimento acadêmico e pedagógico. A convergência prática de disciplinas complexas como desenvolvimento web, bancos de dados relacionais, arquitetura de computadores e Internet das Coisas (IoT) em um único projeto de conclusão de curso valida a eficiência da metodologia de pesquisa aplicada na formação profissional e tecnológica. O EcoVolt deixa como legado um ecossistema aberto e documentado que servirá de base empírica para novas pesquisas acadêmicas voltadas à automação predial, redes de sensores sem fio e eficiência energética no contexto de *Smart Campuses* (ZARPELLON *et al.*, 2023).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente projeto de pesquisa propôs o desenvolvimento do sistema EcoVolt, uma solução tecnológica baseada em Internet das Coisas (IoT) voltada para o monitoramento e a gestão do consumo de energia elétrica nas dependências do IFRN - campus Santa Cruz. A falta de ferramentas de acompanhamento em tempo real dificulta a identificação de desperdícios, tornando a implementação deste sistema uma alternativa prática e de baixo custo para otimizar os recursos do ambiente institucional.

A arquitetura do projeto integrou componentes de hardware, utilizando o microcontrolador ESP32 e sensores não-invasivos (como o sensor de corrente SCT-013 e o *reed switch* magnético), a uma infraestrutura de software robusta, englobando uma API RESTful, um banco de dados relacional MySQL e uma interface web interativa para os usuários. A adoção de metodologias ágeis (SCRUM) e de práticas consolidadas de engenharia de software e hardware garantiu o planejamento e a estruturação adequada de todas as etapas do desenvolvimento do ecossistema.

Com a homologação e implementação do protótipo, espera-se que o sistema forneça aos gestores de infraestrutura uma ferramenta ativa de auditoria energética contínua. A capacidade do sistema de detectar e alertar sobre anomalias em tempo real — como aparelhos de ar-condicionado ligados fora do horário letivo ou operando com portas abertas — subsidiará tomadas de decisão rápidas, projetando uma redução de até 15% no consumo elétrico institucional supérfluo. Além disso, o sistema atende a rigorosos requisitos de escalabilidade, permitindo a futura expansão para centenas de salas e laboratórios do campus de forma modular.

Por fim, além dos notórios benefícios socioambientais e financeiros (economia de verba pública) para a instituição, o projeto EcoVolt consolida-se como um importante instrumento pedagógico e acadêmico. A integração prática de conhecimentos complexos em eletrônica, desenvolvimento web, banco de dados e sistemas embarcados enriquece a formação técnica dos alunos envolvidos. O projeto deixa como legado um ecossistema aberto e documentado, que servirá de base empírica para futuras pesquisas voltadas à automação predial, sustentabilidade e ao conceito de *Smart Campus* no IFRN.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Programa de Eficiência Energética (PEE)**. Disponível em: Portal da ANEEL – Programa de Eficiência Energética. Acesso em: 20 jun. 2026.

ASHTON, Kevin. That "Internet of Things" Thing. **RFID Journal**, 2009. Disponível em: That 'Internet of Things' Thing - RFID JOURNAL. Acesso em: 20 jun. 2026.

EMEB MARCOS ROGÉRIO DA ROSA. **Sustentabilidade pelo uso consciente de energia elétrica**. Plataforma Edukatu, [s.d.]. Disponível em: https://staging.edukatu.org.br/groups/4105?page=6. Acesso em: 21 jun. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Series Datasheet**. Disponível em: https://www.espressif.com. Acesso em: 20 jun. 2026.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

ZARPELLON, Bruno O.; ARENAS, Luis de Oro; GODOY, Eduardo P.; MARAFÃO, Fernando P.; PAREDES, Helmo K. M. Sistema de monitoramento do consumo energético no contexto de Smart Campus. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AUTOMAÇÃO INTELIGENTE (SBAI), 16., 2023, São João del-Rei. **Anais [...]**. São João del-Rei: SBA, 2023. Disponível em: https://www.sba.org.br/open_journal_systems/index.php/sbai/article/view/3987. Acesso em: 21 jun. 2026.